

Маршрутизация на доставки

В голям град, една компания за доставки стои пред предизвикателството да оптимизира В голям град, една компания за доставки се сблъсква с предизвикателството да оптимизира маршрутите на своите куриери. Ежедневно трябва да се съставя план за доставка на пратки до различни адреси, целящ минимизация на времето за доставка. Компанията разполага с централен склад и мрежа от улици, които свързват различните квартали на града. Вашата задача е да изработите ефективен маршрут от склада до всеки адрес.

Input Format

На първия ред се подава броят на тестовите примери T . За всеки тест:

Първият ред съдържа две цели числа N и M , които описват броя на кварталите и броя на улиците съответно.

Следват M реда, всеки от които съдържа три числа U , V и W , описващи улица от квартал U към квартал V с време за преминаване W минути.

Последният ред на всеки тест съдържа числото S , указващо номера на квартала, където се намира складът.

Constraints

$$1 \leq T \leq 10$$

$$2 \leq N \leq 100$$

$$1 \leq M \leq 500$$

$$1 \leq U, V \leq N$$

$$1 \leq W \leq 100$$

$$U \neq V$$

Output Format

За всеки тест изведете на стандартния изход минималното общо време в минути, необходимо за обхождане на всички адреси от склада, използвайки оптимизиран маршрут

Sample Input 0

```
1
4 4
1 2 5
2 3 2
3 4 8
1 4 10
1
```

Sample Output 0

22

Explanation 0

Обяснение: Най-кратките пътища от склада (квартал 1) до всеки друг квартал са с обща дължина 22 минути: от квартал 1 до квартал 2 е 5 минути, до квартал 3 е 7 минути (през квартал 2), и до квартал 4 е 10 минути директно от квартал 1